

المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

المؤسسة: فريش محمد-سيدي
موسى-الشلف

المستوى: ثانوية متوسط

المدة: 1 سـ

التاريخ: 2020/2019

الأستاذ: باشا محمد

الميدان الأول: الظواهر الميكانيكية

الوحدة التعليمية: وضعية انطلاقية

البطاقة رقم: 01

القيـم

مركبات الكفاءة

الكفاءة الختامية

-الاعتزاز بالوطن والقيم الثابتة
-استخدام اللغة العربية
-حماية البيئة من التلوث ويلتزم
بالقواعد: العدالة-التضامن-الاحترام-...
-استخدام تكنولوجيا الاعلام والاتصال

- يتعرف ان مميزات حركة جسم (الحركة , السكون ,
المسار) متعلقة بالمرجع المختار.
- يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات
من الحياة اليومية .
- يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

- يحل مشكلات من الحياة اليومية
متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل
الحركة.

-يلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا
-التخطيط والتمثيل وجمع المعلومات واستخلاص النتائج
-استعمال المصطلحات العلمية والترميز العالمي
-ينمذج وضعيات للتفسير وحل المشكلات

الكفاءة العرضية

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
	الكتاب المدرسي صفحة 54-55 	يقرؤن الوضعية جيدا يفكرون فيها ضمن أفواج يطرحون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة وتكتب في دفتر النشاطات لتأكد من صحتها عند نهاية الميدان	20د 40د	

نص الوضعية:

المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

المؤسسة: فريش محمد-سيدي
موسى-الشلف

المستوى: ثانوية متوسط

المدة: 1 س

التاريخ: 2020/2019

الأستاذ: باشا محمد

البطاقة رقم: 02

الميدان : الظواهر الميكانيكية

المقطع التعليمي (1): الحركة والمسار

الوحدة التعليمية : الحركة والسكون

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.		يستخدم المرجع في تعيين حالة الحركة أو السكون: - يختار مرجعا مناسباً لتحديد حالة الحركة أو السكون لجسم معين - يصف حالة الحركة أو السكون (الحالة الحركية) لجسم بالنسبة لمرجع معطى		- يعرف ان مميزات حركة جسم (الحركة , السكون , المسار) متعلقة بالمرجع المختار	
السندات التعليمية المستعملة		العقبات المطلوب تخطيها		المراجع	
- صور من الكتاب المدرسي		- صعوبة فهم حركة جسم او سكونه وعلاقته بالمرجع .		- المنهاج, الوثيقة المرفقة, الكتاب المقرر, مذكرات الجيل الأول, مواقع الانترنت .	
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة	
تمهيد	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول ما يعرفونه عن الحركة بصفة عامة وما يتعلق بها	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	05 د		
الوضعية الجزئية	- تستعمل الوحدات الأمنية طائرات مروحية لمراقبة الحركة المروية على الطرقات الجزائرية -في رأيك كيف يتم تحديد المركبات المخالفة لقوانين المرور انطلاقا من الجو ؟ الكتاب المدرسي ص54	- يقرأون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يسجلون تصوراتهم على جزء هامشي من السبورة.	05 د		
النشاط التعليمي	1- حركة ام سكون؟ الوضعية الأولى ص56: لاحظ جيدا الوثيقة 1-  س1: كيف هي مواضع الحافلة والسيارة ؟ س2: حدد حالتها الحركية بالنسبة للعمود الكهربائي؟ علل؟	ج1: السيارة لم تغير من موضعها بينما الحافلة تغير موضعها وهو ما نلاحظه في الحالات الثلاث ج2: الحافلة جسم متحرك بالنسبة للعمود الكهربائي لأنها غيرت موضعها بالنسبة له مع مرور الزمن. - السيارة جسم ساكن بالنسبة للعمود الكهربائي لأنها لم تغير موضعها بالنسبة له مع مرور الزمن.	10 د		

	10د	ج1: نلاحظ ان النقطة الحمراء اخذت ثلاثة مواضع مختلفة بالنسبة لقاعدة المروحة (في الأعلى -على اليمين-على اليسار) بينما النقطة الخضراء لم تغير من موضعها بالنسبة لقاعدة المروحة . ج2: - النقطة الحمراء متحركة بالنسبة لقاعدة المروحة اثناء تشغيلها - النقطة الخضراء ساكنة بالنسبة لقاعدة المروحة اثناء تشغيلها .	الوضعية الثانية ص56: لاحظ جيدا الوثيقة -2-  س1: كيف هي مواضع النقطة الحمراء والخضراء بالنسبة لقاعدة المروحة ؟ س2: حدد حالتها الحركية بالنسبة بالنسبة لقاعدة المروحة اثناء اشتغالها؟	النشاط التعلمي																									
	05د	يسجلون النتيجة على الكراس	يرتبط مفهوم الحركة بتغير مواضع الجسم مع مرور الزمن بالنسبة لجسم آخر ساكن -عندما يتغير موضع جسم بالنسبة لجسم آخر خلال فترة زمنية نقول ان الجسم قد تحرك خلال هذه الفترة	إرساء الموارد																									
	10د	ج1: الحالة الحركية لكل جسم بالنسبة للقطار: <table><tr><td>الشخص</td><td>الشخص</td><td></td><td rowspan="3">الجسم</td></tr><tr><td>الماشي</td><td>الجالس</td><td>مراقب</td></tr><tr><td>داخل</td><td>داخل</td><td>القطار</td></tr><tr><td>القطار</td><td>القطار</td><td>متحرك</td><td>القطار</td></tr><tr><td>ساكن</td><td>ساكن</td><td></td><td></td></tr></table>	الشخص	الشخص		الجسم	الماشي	الجالس	مراقب	داخل	داخل	القطار	القطار	القطار	متحرك	القطار	ساكن	ساكن			الوضعية الثالثة ص56: لاحظ جيدا الوثيقة -3-  س1: حدد الحالة الحركية بعد اقلاع القطار لكل من : مراقب القطار ،المسافر الجالس داخل القطار الشخص الماشي داخل القطار وذلك بالنسبة للقطار ؟	النشاط التعلمي							
الشخص	الشخص		الجسم																										
الماشي	الجالس	مراقب																											
داخل	داخل	القطار																											
القطار	القطار	متحرك	القطار																										
ساكن	ساكن																												
		يسجلون النتيجة على الكراس	عند تحديد الحالة الحركية(حركة أو سكون) لجسم ما يجب اختيار مرجع(جسم مادي) تنسب اليه الحركة	إرساء الموارد																									
	10د	ج1: اكمل الجدول بعبارة متحركة أو ساكنة. <table><tr><td>الجسم</td><td>السيارة السوداء</td><td>العربة</td><td>الحمولة</td><td>الطريق</td></tr><tr><td>السيارة السوداء</td><td></td><td>متحركة</td><td>متحركة</td><td>ساكنة</td></tr><tr><td>العربة</td><td>متحركة</td><td></td><td>ساكنة</td><td>متحركة</td></tr><tr><td>الحمولة</td><td>متحركة</td><td>ساكنة</td><td></td><td>متحركة</td></tr><tr><td>الطريق</td><td>ساكنة</td><td>متحركة</td><td>متحركة</td><td></td></tr></table>	الجسم	السيارة السوداء	العربة	الحمولة	الطريق	السيارة السوداء		متحركة	متحركة	ساكنة	العربة	متحركة		ساكنة	متحركة	الحمولة	متحركة	ساكنة		متحركة	الطريق	ساكنة	متحركة	متحركة		2- نسبية الحركة نشاط ص 57: لاحظ جيدا الوثيقة -4-  س1: اكمل جدول نفس الصفحة وهذا بملأ الفراغ بعبارة متحركة أو ساكنة؟	النشاط التعلمي
الجسم	السيارة السوداء	العربة	الحمولة	الطريق																									
السيارة السوداء		متحركة	متحركة	ساكنة																									
العربة	متحركة		ساكنة	متحركة																									
الحمولة	متحركة	ساكنة		متحركة																									
الطريق	ساكنة	متحركة	متحركة																										
	05د	يسجلون النتيجة على الكراس	يمكن للجسم ان يكون متحرك وساكن في نفس الوقت بالنسبة لمرجعين مختلفين و هذا ما يسمى بنسبية الحركة	إرساء الموارد																									
			تمارين: 1-2-3-6 ص60	تقويم																									

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (2): الظواهر الميكانيكية
الحصة التعليمية: الحركة والسكون

لوضعية الجزئية:

- تستعمل الوحدات الأمنية طائرات مروحية لمراقبة الحركة المرورية على الطرقات الجزائرية
 - في رأيك كيف يتم تحديد المركبات المخالفة لقوانين المرور انطلاقا من الجو ؟ **الكتاب المدرسي ص 54**

1- حركة أم سكون:

الوضعية الأولى ص 56:

- الحافلة جسم **متحرك** بالنسبة للعمود الكهربائي لأنها **غيرت موضعها** بالنسبة له مع مرور الزمن.
- السيارة جسم **ساكن** بالنسبة للعمود الكهربائي لأنها **لم تغير موضعها** بالنسبة له مع مرور الزمن.

الوضعية الثانية ص 56:

- النقطة الحمراء **متحركة** بالنسبة لقاعدة المروحة أثناء تشغيلها
- النقطة الخضراء **ساكنة** بالنسبة لقاعدة المروحة أثناء تشغيلها .

الوضعية الثالثة ص 56:

الشخص الجالس	الشخص الماشي داخل	الجسم	القطار
داخل القطار	القطار	مراقب القطار	القطار
ساكن	ساكن	متحرك	ساكن

- يرتبط مفهوم الحركة بتغير مواضع الجسم مع مرور الزمن بالنسبة لجسم آخر ساكن
 - عندما يتغير موضع جسم بالنسبة لجسم آخر خلال فترة زمنية نقول ان الجسم قد تحرك خلال هذه الفترة
 - عند تحديد الحالة الحركية (حركة أو سكون) لجسم ما يجب اختيار مرجع (جسم مادي) تنسب اليه الحركة

النتيجة

2- نسبية الحركة:

نشاط ص 57:

الجسم	السيارة السوداء	العربة	الحمولة	الطريق
السيارة السوداء	ساكنة	متحركة	متحركة	ساكنة
العربة	متحركة	ساكنة	ساكنة	متحركة
الحمولة	متحركة	ساكنة	ساكنة	متحركة
الطريق	ساكنة	متحركة	متحركة	ساكنة

النتيجة

يمكن للجسم ان يكون متحرك وساكن في نفس الوقت بالنسبة لمرجعين مختلفين و هذا ما يسمى **بنسبية الحركة**

المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

المؤسسة: قريش محمد-سيدي
موسى-الشلف

المستوى: ثانوية متوسط

المدة: 1 س

البطاقة رقم: 03

الميدان: الظواهر الميكانيكية

التاريخ: 2020/2019

المقطع التعليمي (1): الحركة والمسار

الأستاذ: باشا محمد

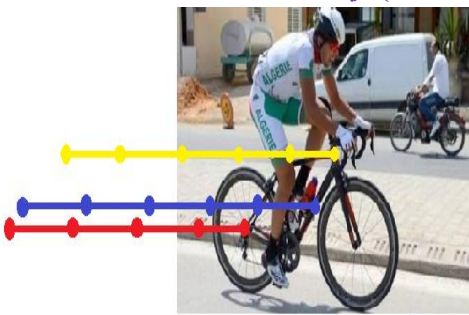
الوحدة التعليمية: حركة نقطة مادية

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

يعرف ان مميزات حركة جسم (الحركة , السكون , المسار) متعلقة بالمرجع المختار -يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.	1-يميز بين أنواع المسارات: - يعرف أنواع المسارات - يرسم مسار نقطة من جسم صلب في حالة حركة: مستقيمة- منحنية- دائرية 2-يربط بين شكل مسار حركة نقطة ومرجع : -ينسب مسار نقطة الى مرجع ملائم	يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.
المراجع	العقبات المطلوب تخطيها	السندات التعليمية المستعملة
- المنهاج, الوثيقة المرفقة, الكتاب المقرر, مذكرات الجيل الأول, مواقع الانترنت .	- صعوبة التمييز بين الحركة الدائرية والمنحنية .	- صور من الكتاب المدرسي-ورق مقوى

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
تمهيد	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	05 د	
الوضعية الجزئية	- وانت تتابع سباق الترحلق شد انتباهك رسم خطوط مختلفة من طرف المتسابقين *بين سبب هذا الاختلاف؟ وكيف نسمي الشكل الذي يرسمه هؤلاء المتسابقون على الثلج؟	- يقرأون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يسجلون تصوراتهم على جزء هامشي من السبورة.	05 د	
النشاط	أ. المسار: نشاط 1 ص 64: لاحظ جيدا الوثيقة 1-  الوثيقة 1: السراج الجزائري حمزة منصوري س1: ما الحالة الحركية للنقاط (الحمراء-السماوية-الصفراء والحمراء) المرتبطة بهيكل دراجة حمزة منصوري بالنسبة للطريق؟ س2: ما هو الشكل الهندسي الذي ترسمه مواضع النقاط الملوونة؟	ج1: الحالة الحركية للنقاط (الحمراء-السماوية-الصفراء) هي متحركة بالنسبة للطريق  الوثيقة 1: السراج الجزائري حمزة منصوري ج2: الشكل الهندسي الذي ترسمه مواضع النقاط هي عبارة عن خطوط مستقيمة	10 د	
إرساء الموار	مجموعة المواضع المتتالية التي تحتلها هذه النقاط اثناء حركتها تدعى بالمسار	يسجلون النتيجة على الكراس		

ب- نوع المسار والمسار: مرجع:

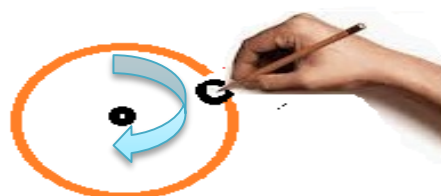
نشاط 2 ص 64: لاحظ جيدا الوثيقة -2-



وثيقة 2: تحديد نقطتين في العجلة

س1: ما الحالة الحركية لمركز العجلة (النقطة الحمراء) بالنسبة للتقني المتخصص بصيانة الدراجات و النقطة الصفراء بالنسبة لمركز العجلة؟
س2: ما الشكل الهندسي الذي ترسمه النقطة الصفراء المرتبطة بمحيط العجلة؟

نشاط 3 ص 65: لاحظ جيدا الوثيقة -3-



وثيقة 3: غدجة حركة عجلة الدراجة

س1: هل الثقب في حالة حركة؟
س2: اعط مفهومًا جديدًا لتعريف حركة جسم؟

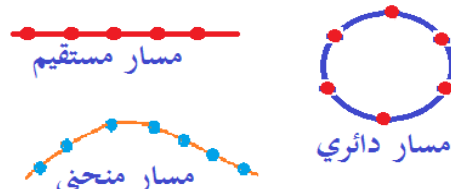
نشاط 4 ص 65: لاحظ جيدا الوثيقة -4-



الوثيقة 4: تسمية صابغ في مسابقة رمي القرص

س1: صف حركة القرص بالنسبة للعبة؟
س2: ما الشكل الهندسي لمواضع حركة القرص؟

مسار نقطة من جسم متحرك هو: الخط المستمر الذي تتبعه هذه النقطة خلال حركتها ويكون إما مستقيماً أو منحنياً أو دائرياً
يتعلق مسار جسم متحرك بالمرجع أي أن المسار نسبي



تكون حركة نقطة من جسم بالنسبة لمرجع معين:

مستقيمة: إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها

النقطة المتحركة خلال الحركة على استقامة واحدة

المنحنية: إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها

النقطة المتحركة خلال الحركة تنتمي إلى منحنى

الدائرية: إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها

النقطة المتحركة خلال الحركة تنتمي لدائرة

تمرين 16 ص 72

ج1: مركز العجلة (النقطة الحمراء) ساكن

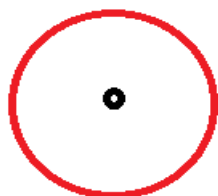
بالنسبة للتقني المتخصص بصيانة الدراجات
أما النقطة الصفراء فهي متحركة بالنسبة لمركز
العجلة



10

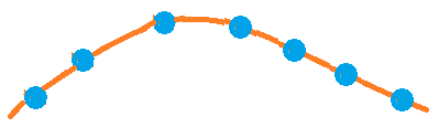
ج2: الشكل الهندسي الذي ترسمه مواضع النقطة
الصفراء هو عبارة عن خط دائري

ج1: نعم الثقب متحرك بالنسبة للمركز
ج2: من خلال تدوير القرص نلاحظ أن المواضع
التي يشغلها الثقب تشكل مساراً دائرياً



10

ج1: القرص في حالة حركة منحنية
ج2: الشكل الهندسي لمواضع النقطة حركة
القرص عبارة عن خط منحنى



10

يسجلون النتيجة على الكراس

05

05

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (2): الظواهر الميكانيكية

الحصة التعليمية حركة نقطة مادية

لوضعية الجزئية:

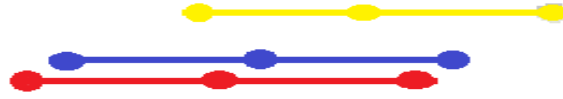
- وانت تتابع سباق التزلج شد انتباهك رسم خطوط مختلفة من طرف المتسابقين
- بين سبب هذا الاختلاف؟ وكيف نسمي الشكل الذي يرسمه هؤلاء المتسابقون على الثلج؟

أ-المسار:

نشاط 1 ص 64: الوثيقة-1-

متوسطة قريش
محمد-سيدي
موسى الظهرة-
الشلف

الأستاذ: باشا
محمد



الملاحظة

استنتاج

نتيجة

- الحالة الحركية للنقاط (الحمراء-السماوية-الصفراء) هي متحركة بالنسبة للطريق

-الشكل الهندسي الذي ترسمه مواضع النقاط هي عبارة عن خطوط مستقيمة

مجموعة المواضع المتتالية التي تحتلها هذه النقاط اثناء حركتها تدعى بالمسار

ب-نوع المسار والممرج:

نشاط 2 ص 64: الوثيقة-2-

مركز العجلة (النقطة الحمراء) ساكن بالنسبة للتقني المتخصص بصيانة الدراجات اما النقطة الصفراء فهي متحركة بالنسبة لمركز العجلة

الملاحظة

استنتاج

الشكل الهندسي الذي ترسمه مواضع النقطة الصفراء هو عبارة عن خط دائري

نشاط 3 ص 65: الوثيقة-3-

الملاحظة

استنتاج

نلاحظ ان الثقب متحرك بالنسبة للمركز

المواضع التي يشغلها الثقب تشكل مسار دائري

نشاط 4 ص 65: الوثيقة-4-

الملاحظة

استنتاج

-القرص في حالة حركة منحنية

-الشكل الهندسي لمواضع النقطة حركة القرص عبارة عن خط منحنى

مسار نقطة من جسم متحرك هو: الخط المستمر الذي تتبعه هذه النقطة خلال حركتها ويكون اما مستقيما او منحنيا او دائريا
-يتعلق مسار جسم متحرك بالمرجع أي ان المسار نسبي



النتيجة

تكون حركة نقطة من جسم بالنسبة لمرجع معين:

مستقيمة: إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة على استقامة واحدة
منحنية: إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة تنتمي الى منحنى
الدائرية: إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة تنتمي لدائرة

المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

المؤسسة: قريش محمد-سيدي

المستوى: ثانئة متوسط

موسى-الشلف

المدة: 2 س

البطاقة رقم: 04

الميدان : الظواهر الميكانيكية

التاريخ: 2020/2019

المقطع التعليمي (1): الحركة والمسار

الأستاذ: باشا محمد

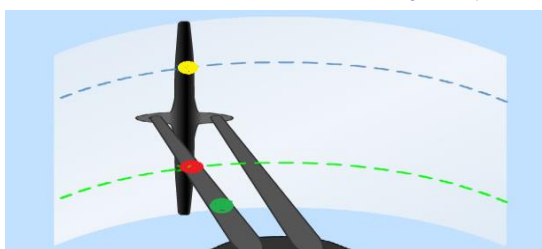
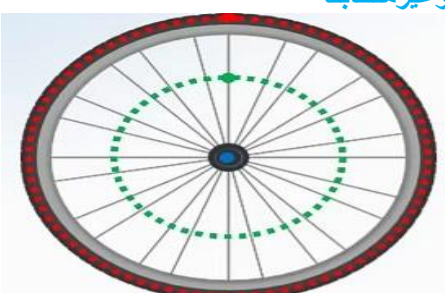
الوحدة التعليمية : حركة نقاط من جسم صلب

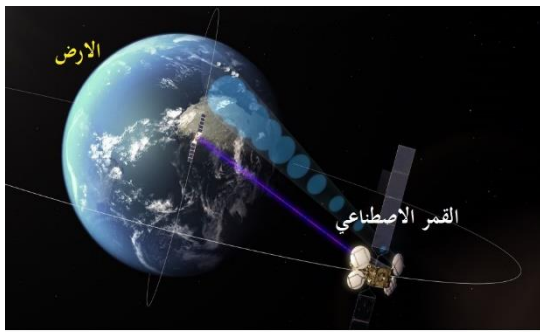
مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

- يعرف ان مميزات حركة جسم (الحركة , السكون , المسار) متعلقة بالمرجع المختار -يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.		1- يميز بين الحركة الانسحابية والحركة الدورانية: - يتعرف على الحركة الانسحابية المستقيمة. - يتعرف على الحركة الدائرية لنقطة من جسم - يتعرف على الحركة الدورانية لجسم - يميز بين الحركة الدائرية والحركة الدورانية - يعطي أمثلة عن الحركة الدائرية وأمثلة عن الحركة الدورانية	يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.	
المراجع - المنهاج, الوثيقة المرفقة, الكتاب المقرر, مذكرات الجيل الأول, مواقع الانترنت .		العقبات المطلوب تخطيها - صعوبة التمييز بين الحركة الدائرية والدورانية .	السندات التعليمية المستعملة - صور من الكتاب المدرسي-كوس- محاكاة	
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
تمهيد	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	05 د	
الوضعية الجزئية	- بعد نهاية مرحلة الفصل الأول من الدراسة نظمت المؤسسة رحلات الى حديقة التسلية وكان احمد من بين التلاميذ الذين تم استدعائهم وبعد عودته بدأ يصف لزملائه انه ركب العجلة الدوارة الكبيرة -سيارة التصادم -باخرة القرصان الكبيرة وعن حركتهم الجميلة -في رأيك كيف هي حركة هذه الألعاب ؟ وكيف نستطيع التمييز بينها ؟	- يقرأون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يسجلون تصوراتهم على جزء هامشي من السبورة.	05 د	
النشاط	أ- خصائص الحركة الانسحابية: نشاط 1 : الحركة الانسحابية المستقيمة: لاحظ جيدا الوثيقة -1-	ج1: المسافة بين النقاط الملونة متساوية . ج2: الشكل الهندسي الذي ترسمه النقاط الملونة هو عبارة عن خطوط مستقيمة (مسارات) ومتطابقة الوثيقة 1: سحب كوس من مكان الى مكان نستنتج حركة الكوس انسحابية مستقيمة	10 د	

		ج1: الشكل الهندسي الذي ترسمه النقاط الملونة هو عبارة عن خطوط منحنية (مسارات) ومتطابقة نستنتج حركة ماسح الزجاج انسحابية منحنية ج1: الشكل الهندسي الذي ترسمه النقطتين الحمراء والزرقاء هو عبارة عن خطوط دائرية (مسارات) ومتطابقة  نستنتج حركة العجلة (العربة) انسحابية دائرية	نشاط2: الحركة الانسحابية المنحنية: لاحظ جيدا الوثيقة -2-  الوثيقة 2: حركة ماسح زجاج السيارة س1: ماهو الشكل الهندسي الذي ترسمه النقاط الملونة؟ وهل هي متطابقة؟ ماذا تستنتج؟ نشاط3: الحركة الانسحابية الدائرية: لاحظ جيدا الوثيقة -3-  الوثيقة 3: حركة مقاعد من عجلة حديقة التسلية س1: ماهو الشكل الهندسي الذي ترسمه النقطتين الحمراء والزرقاء؟ وهل هي متطابقة؟ ماذا تستنتج؟	الإش طة التعلم ية
	+05	يسجلون النتيجة على الكراس	الحركة الانسحابية: هي الحركة التي تحافظ فيها كل نقاط الجسم المتحرك على الإتجاه نفسه خلال حركة الانسحاب، تتحرك كل نقاط الجسم وفق مسارات متماثلة وتكون الحركة إما مستقيمة أو منحنية.	إرساء العلماء
	+05		تمرين 11 ص 71	تقويم
	+05	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	تمهيد
	+20	ج1: النقاط الملونة في حالة حركة بالنسبة للمركز (المركز ينتمي للجسم وهو ساكن) ج2: الشكل الهندسي الذي ترسمه النقاط الملونة هو عبارة عن خطوط دائرية (مسارات) وغير متطابقة  نستنتج حركة العجلة انسحابية دورانية	ب- خصائص الحركة الدورانية: نشاط 1ص 66: لاحظ جيدا الوثيقة -5-  الوثيقة 5 مواضع القريصات على العجلة س1: ماهي الحالة الحركية للنقاط الملونة؟ س2: ماهو الشكل الهندسي الذي ترسمه النقاط الملونة؟ وهل هي متطابقة؟ ماذا تستنتج؟	النش اط التعلمي

		نشاط 2: التفريق بين الحركة الدائرية والدورانية لاحظ جيدا الوثيقة -6-  الوثيقة 6: حركة القمر الاصطناعي حول الارض س1: ماهو نوع الحركة لكل من دوران الأرض حول محورها وحركة القمر الاصناعي ؟ س2: قارن في جدول الفرق بين هذين النوعين من الحركة ؟							
	ج1: حركة القمر الإصطناعي دائرية اما حركة الأرض حول محورها فهي دورانية ج2: المقارنة بين الحركة الدائرية والحركة الدورانية <table border="1"> <thead> <tr> <th>الحركة الدائرية</th> <th>الحركة الدورانية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- جميع نقاط الجسم دون استثناء (بما فيها مركزه) تتحرك وفق مسارات دائرية - المركز يقع خارج الجسم</td> <td>- جميع نقاط الجسم ترسم مسارات دائرية غير متطابقة حول محور دورانه ماعدا مركز الدوران (ساكن) - مركز الدوران ينتمي للجسم</td> </tr> <tr> <td>-مسارات النقاط متماثلة ومتطابقة</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	الحركة الدائرية	الحركة الدورانية	- جميع نقاط الجسم دون استثناء (بما فيها مركزه) تتحرك وفق مسارات دائرية - المركز يقع خارج الجسم	- جميع نقاط الجسم ترسم مسارات دائرية غير متطابقة حول محور دورانه ماعدا مركز الدوران (ساكن) - مركز الدوران ينتمي للجسم	-مسارات النقاط متماثلة ومتطابقة		20-	
الحركة الدائرية	الحركة الدورانية								
- جميع نقاط الجسم دون استثناء (بما فيها مركزه) تتحرك وفق مسارات دائرية - المركز يقع خارج الجسم	- جميع نقاط الجسم ترسم مسارات دائرية غير متطابقة حول محور دورانه ماعدا مركز الدوران (ساكن) - مركز الدوران ينتمي للجسم								
-مسارات النقاط متماثلة ومتطابقة									
إرساء الموارد	يسجلون النتيجة على الكراس	05-							
تقويم		10-	تمرين 17 ص 72						

مايكَة		تبه التلميذ:	
المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا الميدان (2): الظواهر الميكانيكية الحصة التعليمية حركة نقاط من جسم صلب			
لوضعية الجزئية:			
- بعد نهاية مرحلة الفصل الأول من الدراسة نظمت المؤسسة رحلات الى حديقة التسلية وكان احمد من بين التلاميذ الذين تم استدعائهم وبعد عودته بدأ يصف لزملائه انه ركب العجلة الدوارة الكبيرة -سيارة التصادم- باخرة القرصان الكبيرة وعن حركتهم الجميلة في رأيك كيف هي حركة هذه الألعاب ؟ وكيف نستطيع التمييز بينها ؟			
أ- خصائص الحركة الانسحابية :			
نشاط 1 : الحركة الانسحابية المستقيمة:			
الملاحظة:		-المسافة بين النقاط الملونة متساوية . -الشكل الهندسي الذي ترسمه النقاط الملونة هو عبارة عن خطوط مستقيمة (مسارات) ومتطابقة	
استنتاج	حركة الكوس انسحابية مستقيمة		
نشاط 2 : الحركة الانسحابية المنحنية:			
الملاحظة:		الشكل الهندسي الذي ترسمه النقاط الملونة هو عبارة عن خطوط منحنية (مسارات) ومتطابقة	
استنتاج	حركة ماسح الزجاج انسحابية منحنية		

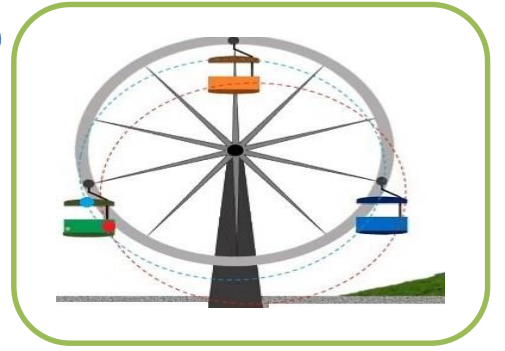
نشاط 3: الحركة الإنسحابية الدائرية:

الملاحظة

الشكل الهندسي الذي ترسمه النقطتين الحمراء والزرقاء هو عبارة عن خطوط دائرية (مسارات) ومتطابقة

استنتاج

حركة العجلة (العربة) إنسحابية دائرية



النتيجة

الحركة الإنسحابية: هي الحركة التي تحافظ فيها كل نقاط الجسم المتحرك على الإتجاه نفسه خلال حركة الانسحاب, تتحرك كل نقاط الجسم وفق مسارات متماثلة وتكون الحركة إما مستقيمة أو منحنية.

تقويم: تمرين 11 ص 71

الحصة الثانية

تابع

أ- خصائص الحركة الدورانية:

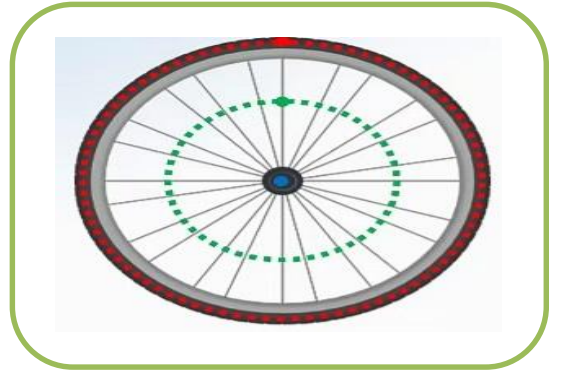
نشاط 1 ص 66: لاحظ جيدا الوثيقة 5-

الملاحظة:

- النقاط الملونة في حالة حركة بالنسبة للمركز (المركز ينتمي للجسم وهو ساكن)
- الشكل الهندسي الذي ترسمه النقاط الملونة هو عبارة عن خطوط دائرية (مسارات) وغير متطابقة

حركة العجلة إنسحابية دورانية

استنتاج



نشاط 2: التفريق بين الحركة الدائرية والدورانية

الحركة الدورانية	الحركة الدائرية
- جميع نقاط الجسم ترسم مسارات دائرية غير متطابقة حول محور دورانه ماعدا مركز الدوران (ساكن) - مركز الدوران ينتمي للجسم مثال: حركة الأرض حول محورها- عقارب الساعة حول المركز	- جميع نقاط الجسم دون استثناء (بما فيها مركزه) تتحرك وفق مسارات دائرية - المركز يقع خارج الجسم - مسارات النقاط متماثلة ومتطابقة مثال: حركة الأقمار الاصطناعية حول الأرض

النتيجة

1/ الحركة الدورانية: هي الحركة التي ترسم فيها كل نقاط الجسم المتحرك حول محور ثابت مسارات دائرية ماعدا نقاط المحور فإنها تبقى ثابتة .

المستوى: ثانية متوسط المؤسسة : قریش محمد-سیدی موسی شلف المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا
الميدان :الظواهر الميكانيكية البطاقة رقم: 05 المدة: 1 س
المقطع التعليمي 1: الحركة و المسار التاريخ: 2020/2019
الوحدة التعليمية وضعية تعلم الادماج (زيارة عثمان الى حديقة الالعب والتسلية) الأستاذ: باشا محمد

مركبات الكفاءة	الكفاءة الختامية
- يتعرف ان مميزات حركة جسم (الحركة , السكون , المسار) متعلقة بالمرجع المختار. - يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية .	يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.
هدف وضعية تعلم الادماج	
- الحركة والسكون. - حركة نقطة مادية - حركة نقاط من جسم صلب .	المعارف و مواضيع الادماج
- يستعمل الترميز العالمي - . يلاحظ ويستكشف ويحل ويستدل منطقيا. - ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد استراتيجيات ملائمة لحل وضعيات مشكلة. - يستعمل مختلف اشكال التعبير: الأعداد, الرموز, الأشكال, المخططات , الجداول	الكفاءات العرضية المستهدفة من الادماج
- يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي, فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا. - يسعى على توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. - يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل المخالفة لرايه, يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة.	القيم و السلوكات المستهدفة
- صور توضيحية من الكتاب المدرسي	نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الادماج
- صعوبة ترجمة الوضعية تجريبيا في تحديد مسارات النقاط من الاجسام . - صعوبة ربط حركة جسم بمرجع . - التمييز بين الحركة الدورانية و الدائرية.	العقبات التي يمكن أن تعترض الاجراء

ماذا ندم ج؟

كيف ندم ج؟



المراحل	أنشطة الأستـاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
نص الوضعية	أنا عثمان إلى حديقة الألعاب والتسلية مناسبة عطلة الربيع للمدرسة نظمت جمعية خيرية بولاية الجزي رحلة ترفيهية للتلاميذ النجباء من مدارس وتوسعات الولاية إلى مدينة الجزائر من شأنها أن تزيل لعب الأطفال ليعودوا إلى ولايتهم بنفس جيدة لمواصلة مشوارهم الدراسي لأن هذه الرحلة استحسن الأطفال وإعجابهم. حيث تم تنظيم نشاطات ومسابقات رياضية وثقافية وترفيهية. من بينهم عثمان الذي عمل جاهدا فليلا الفصليين الدراسي السابق، وكان حماسه كبيرا عند ما زار حديقة التسلية بين عكس التي تتوفر على عدة أنواع من الألعاب منها: العجلة الدوارة الكبيرة، الأقواس، باخرة القرصان الكبيرة، الباص، الأروحية، سيارات التصادم الكبيرة، والصفيحة، كذلك، النجم الناري، القطار ذو العجلات، القطار الكهربائي، فناجين القهوة، القافلة، الهليكوبتر الدوارة، الكرسي الدائرية.  وثيقة 7 ألعاب في حديقة التسلية فكر لا شك أنك زرت في يوم ما حديقة التسلية في ولايتك أو ولاية أخرى حيث تعرفت على بعض الألعاب، ساعد إذن عثمان في الإجابة عن الأسئلة التالية: - كيف تفرق بين الأجسام المتحركة والأجسام الساكنة؟ - كيف تكون مسارات نقاط جسم لما ينسحب وكيف هي لما يدور؟ - هل بالضرورة يتغير شكل مسار متحرك عندما نغير المرجع؟ استنتج ما هي حركة الألعاب المبنية في (الوثيقة 7) ؟ 67	يقروون الوضعية جيدا - يفكرون فيها ضمن أفواج لأستعاب الوضعية	20	40
التعليمة		يجيبون عن الأسئلة		

شبكة التقويم

المعايير	المؤشرات	الملاحظات
الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة)	-التفريق بين الحركة والسكون - أنواع المسارات في لحركة. ذكر نوع المسار وعلاقته بالمرجع المناسب واستنتاج حركة الجسم	-يقبل كل الإجابات المقدمة الدالة على الوضعية - لا تقبل الإجابات الخارجة عن الواقع
الاستخدام السليم لأدوات الماد	- التفريق بين الأجسام المتحركة والأجسام الساكنة: نقول عن جسم انه متحرك اذا تغير موضعه مع مرور الزمن بالنسبة لجسم آخر ثابت نختاره كمرجع تسبب اليه الحركة والسكون اما إذا لم يتغير موضعه بالنسبة لهذا المرجع مع مرور الزمن فهو جسم ساكن. - تحديد مسارات نقاط جسم لما ينسحب و عندما يدور: في حالة انسحاب جسم تكون المسارات إما مستقيمة أو منحنية وفي حالة دورانه تكون المسارات دائرية. - هل بالضرورة يتغير شكل مسار متحرك عندما نغير المرجع ؟ ان المسار يتغير حسب تغير المرجع أي ان المسار نسبي استنتاج: - حركة الألعاب المبنية في الوثيقة -7-: العجلة العملاقة  حركة العجلة العملاقة حول محور مار من مركزها هي حركة دورانية اما حركة مركبة من العجلة هي حركة انسحابية دائرية وهذا اعتبرنا شخص ساكن على الأرض يراقب الحركة اما المسار التي ترسمه نقاط العجلة فهي مسارات دائرية غير متطابقة وفي الجهة المقابلة نلاحظ ان المركبة جميع نقاطها ترسم مسارات دائرية متطابقة الافعوانية  حركة الافعوانية على السكة تارة انسحابية منحنية وانسحابية مستقيمة تارة اخرى اذا اعتبرنا شخص ساكن على الأرض تارة مسارات مستقيمة وتارة مسارات منحنية باخرة القرصان الكبيرة  حركة الباخرة حركة دورانية (قوس من دائرة) اذا اعتبرنا شخص ساكن على الأرض يراقب الحركة اما المسار التي ترسمه نقاط الباخرة هي مسارات دائرية غير متطابقة ماعدا نقطة المركز التي تعتبر ساكنة	
الانسجام التميز و الاتقان	- انسجام التفسير - تنظيم العمل ووصوح الرسومات التجريبية -التعبير بلغة علمية سليمة	

نشاط ص 67 من الكتاب المدرسي

نص الوضعية

1

- التفريق بين الأجسام المتحركة والأجسام الساكنة:

نقول عن جسم انه متحرك اذا تغير موضعه مع مرور الزمن بالنسبة لجسم آخر ثابت نختاره كمرجع تسب اليه الحركة والسكون اما إذا لم يتغير موضعه بالنسبة لهذا المرجع مع مرور الزمن فهو جسم ساكن

2

- تحديد مسارات نقاط جسم لما ينسحب وعنما يدور:

في حالة انسحاب جسم تكون المسارات إما مستقيمة أو منحنية وفي حالة دورانه تكون المسارات دائرية.

3

- هل بالضرورة يتغير شكل مسار متحرك عندما نغير المرجع ؟
ان المسار يتغير حسب تغير المرجع أي ان المسار نسبي

نتوصل
الى:

- حركة الألعاب المبنية في الوثيقة -7-:

العجلة العملاقة



حركة العجلة العملاقة حول محور مار من مركزها هي حركة دورانية
اما حركة مركبة من العجلة هي حركة انسحابية دائرية وهذا اعتبرنا
شخص ساكن على الارض يراقب الحركة اما المسار التي ترسمه نقاط
العجلة فهي مسارات دائرية غير متطابقة وفي الجهة المقابلة نلاحظ
ان المركبة جميع نقاطها ترسم مسارات دائرية متطابقة

الافعوانية



حركة الافعوانية على السكة تارة انسحابية
منحنية وانسحابية مستقيمة تارة اخرى
اذا اعتبرنا شخص ساكن على الارض
تارة مسارات مستقيمة وتارة مسارات
منحنية

باخرة القرصان الكبيرة



حركة الباخرة حركة دورانية (قوس من دائرة)
اذا اعتبرنا شخص ساكن على الأرض
يراقب الحركة اما المسار التي ترسمه نقاط
الباخرة هي مسارات دائرية غير متطابقة
ماعدا نقطة المركز التي تعتبر ساكنة

المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

المؤسسة: قريش محمد-سيدي
موسى-الشلف

المستوى: ثانوية متوسط

المدة: 2 سـا

التاريخ: 2020/2019

الأستاذ: باشا محمد

البطاقة رقم: 06

الميدان : الظواهر الميكانيكية

المقطع 2: السرعة وطرق نقل الحركة

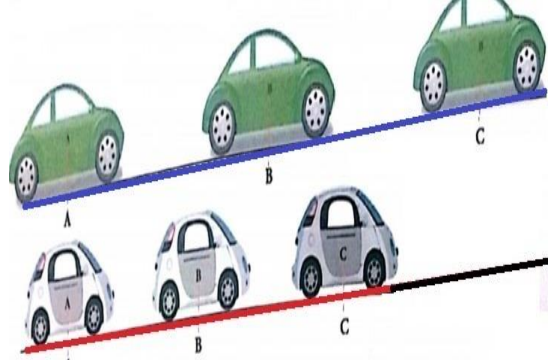
الوحدة التعليمية : سرعة المتحرك

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

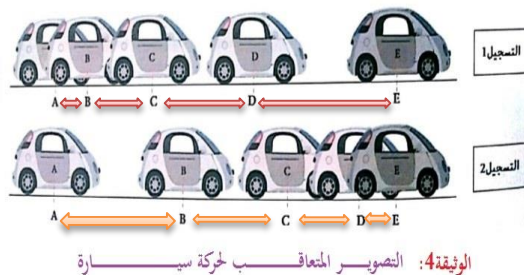
الكفاءة الختامية

يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.		1- يوظف مفهوم السرعة : - يقارن بين حركتي جسمين من حيث السرعة - يعبر عن مقدار السرعة بوحدة مختلفة 2- يميز بين الحركة المنتظمة والمتغيرة استنادا الى مخطط السرعة : يتعرف على الحركات : المنتظمة - المتسارعة - المتباطئة - يحلل مخطط السرعة لحركة انسحابية		يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.	
المراجع		العقبات المطلوب تخطيها		السندات التعليمية المستعملة	
- المنهاج، الوثيقة المرفقة، الكتاب المقرر، مذكرات الجيل الأول، مواقع الانترنت .		- صعوبة المقارنة بين متحركين من خلال السرعة - صعوبة التمييز بين طبيعة الحركات - صعوبة التعامل مع وحدات السرعة		- صور من الكتاب المدرسي	
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة	
تمهيد	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	05 د		
الوضعية الجزئية	كل اربع سنوات تقام العاب الأولمبياد و ينتظر محبي السرعة سباق 100 متر الذي بطلها الجميكي يوسين بولت وهو صاحب الرقم العالمي 9.58 ثانية حيث انه يحقق كل مرة فارق زمني متفاوت بينه وبين العدائين المشاركين لجانبه ويفوز بالسباق كالعادة -كيف تفسر هذا التفاوت في الزمن الذي يحققه يوسين بولت ؟	- يقرأون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يسجلون تصوراتهم على جزء هامشي من السبورة.	05 د		
النشاط	1- مفهوم السرعة: نشاط1 ص 74: لاحظ جيدا الوثيقة 1-  الوثيقة 1: توفيق مخلوفي في سباق 1500 م س1: كيف تغلب توفيق مخلوفي على ملاحقيه في الأمتار الأخيرة من السباق ؟ س2: على ماذا يدل الفارق الزمني في السباق بين توفيق مخلوفي والعداء الاثيوبي؟ فسر؟: هل يكفي معرفة مسار حركة جسم لتحديد حالة حركته ؟	ج1: تغلب توفيق مخلوفي على ملاحقيه لأنه قطع نفس المسافة في ظرف زمني اقل ج2: يدل الفارق الزمني بين توفيق مخلوفي والعداء الاثيوبي على ان توفيق مخلوفي هو الأسرع ووصيفه (صاحب المركز الثاني) كان أقل سرعة منه التفسير: مسار حركة جسم لا يكفي لوصف هذه الحركة وصفا دقيقا	15 د		

		استنتاج؟ 1- ماهو المقدار المميز لحركة جسم ؟ 2- ماهي قيمة السرعة المتوسطة لتوفيق مخلوفي خلال هذا السباق؟ 3- ماهي الوحدة المستعملة للتعبير عن العدائين في هذا السباق؟ استنتاج: 1- المقدار المميز لحركة جسم هو قيمة السرعة المتوسطة. 2- قيمة السرعة المتوسطة للعداء الجزائري خلال هذا السباق هو: $V_m = d/t = 15000m/214s = 7.009m/s$ 3- وحدة السرعة المعبر عنها هي : (المتر/الثانية) (m/s)	
إرساء	إرساء	السرعة هي: مقدار فيزيائي مميز لحركة الأجسام بالنسبة لمرجع معين	يسجلون النتيجة على الكراس
النشاط	النشاط	2- السرعة الثابتة والسرعة المتغيرة: نشاط 2 ص 75: أ- المقارنة بين حركتي جسمين : ان متابعة حركة سيارتين من نفس الموضع بالتصوير المتعاقب عندما تقطعان المسافة الكلية نفسها مكنت الحصول على الوثيقة 3-  الوثيقة 3: التصوير المتعاقب لحركة سيارتين س1: اشرح معنى التصوير المتعاقب لحركة جسم ؟ س2: برايك ماهي السيارة التي لها أكبر سرعة؟ علل؟ فسر؟: كيف نقارن بين حركات الأجسام؟ س3: قس المسافة (السيارة البيضاء) بين النقط A و B, B و C ماذا تلاحظ؟ وماذا تستنتج ؟	ج1: التصوير المتعاقب لحركة جسم: هو أخذ لقطات متعددة لحركة جسم خلال فترات زمنية متتالية ومتساوية. ج2: السيارة التي لها أكبر سرعة هي السيارة الخضراء لأنها قطعت نفس المسافة في وقت زمني أقل . التفسير: نقارن بين حركات الأجسام في مرجع معين بمقدار فيزيائي يتمثل في السرعة. ج3: المسافة بين A و B تساوي المسافة بين B و C وعليه نلاحظ ان السيارة البيضاء في هذه الحالة تقطع مسافة متساوية خلال فترة زمنية متساوية
إرساء المصادر	إرساء المصادر	السرعة المتوسطة : هي المسافة التي يقطعها المتحرك خلال مدة زمنية معينة ووحدتها الدولية هي المتر على الثانية . تعرف السرعة المتوسطة بالعلاقة : $V = \frac{d}{t}$ المسافة (m) أو (km) ↓ d الزمن (s) أو (h) ↑ t ← السرعة المتوسطة V (km/h) أو (m/s)	يسجلون النتيجة على الكراس
تقويم	تقويم	تمرين 2 ص 80	05

ب- كيف تتغير سرعة جسم؟

اليك تسجيلين بالتصوير المتعاقب لحركتي سيارة من موضع ثابت كما هو مبين في الوثيقة 4-



- س1: قس المسافة بين A وB, B وC, C وD, D وE في كل تسجيل ؟
س2: ماذا تلاحظ؟
فسر؟: قارن بين حركتي السيارة في الحالتين (التسجيلين 1 و 2)

ج1: بقيس المسافة بين النقط :

A وB, B وC, C وD, D وE

ج2: الملاحظة:

التسجيل1: المسافة المقطوعة تتزايد خلال الحركة.

التسجيل2: المسافة المقطوعة تتناقص خلال

الحركة.

التفسير:

التسجيل1: نلاحظ ان السيارة في هذه الحالة سرعتها متزايدة لأن المسافة المقطوعة بين المواضع في تزايد خلال فترات زمنية متساوية.

التسجيل2: نلاحظ ان السيارة في هذه الحالة الثانية سرعتها متناقصة لأن المسافة المقطوعة بين المواضع في تناقص خلال فترات زمنية متساوية.

د20

تكون سرعة جسم متحرك متحرك ثابتة عندما لا تتزايد ولا تتناقص في مرجع معين:

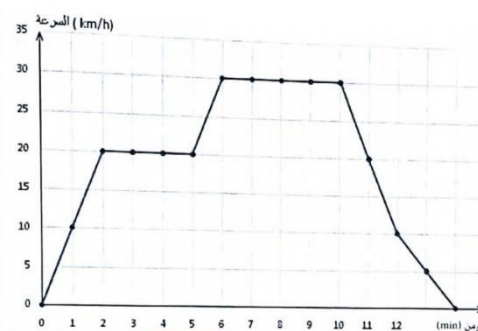
- 1- الجسم الساكن هو الجسم الذي تكون سرعته معدومة في هذا المرجع
2- يتحرك جسم بحركة منتظمة إذا كانت سرعته ثابتة في هذا المرجع
3- يتحرك جسم بحركة متسارعة إذا كانت سرعته متزايدة في هذا المرجع
4- يتحرك جسم بحركة متباطئة إذا كانت سرعته متناقصة في هذا المرجع

يسجلون النتيجة على الكراس

د5

3- مخطط السرعة:

نشاط2 ص 76: لاحظ جيدا الوثيقة 5-



فسر؟: انطلاقا من المخطط تعرف على مراحل حركة السيارة وحددها زمنيا ؟

التفسير:

مراحل الحركة	مجالها الزمني	السرعة	طبيعتها
المرحلة 1	(0 min- 2min)	متزايدة	متسارعة
المرحلة 2	(2 min- 5min)	ثابتة	منتظمة
المرحلة 3	(5 min- 6min)	متزايدة	متسارعة
المرحلة 4	(6 min- 10min)	ثابتة	منتظمة
المرحلة 5	(10min-12min)	متناقصة	متباطئة
المرحلة 6	(12min-14min)	متناقصة	متباطئة

د20

مخطط السرعة: هو تمثيل بياني لتطور السرعة بدلالة الزمن .
- من المخطط نتعرف على سرعة متحرك ومراحل حركته ونحددها زمنيا

يسجلون النتيجة على الكراس

د5

تمارين 6-7 ص 80

د10

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (2): الظواهر الميكانيكية
الحصة التعليمية: سرعة المتحرك

الوضعية الجزئية:

- كل اربع سنوات تقام ألعاب الأولمبياد و ينتظر محبي السرعة سباق 100 متر الذي بطلها الجميكي يوسين بولت وهو صاحب الرقم العالمي 9.58 ثانية حيث انه يحقق كل مرة فارق زمني متفاوت بينه وبين العدائين المشاركين لجانبه ويفوز بالسباق كالعاده كيف تفسر هذا التفاوت في الزمن الذي يحققه يوسين بولت ؟

1- مفهوم السرعة:

نشاط 1 ص 74: الوثيقة 1-1

الملاحظة

استنتاج

نتيجة

- تغلب توفيق مخلوفي على ملاحقيه لأنه قطع نفس المسافة في ظرف زمني اقل
 - يدل الفارق الزمني بين توفيق مخلوفي والعداء الاثيوبي على ان توفيق مخلوفي هو الأسرع ووصيفه (صاحب المركز الثاني) كان اقل سرعة منه

المقدار المميز لحركة جسم هو قيمة السرعة المتوسطة.

السرعة هي: مقدار فيزيائي يميز لحركة الأجسام بالنسبة لمرجع معين

2- السرعة الثابتة والسرعة المتغيرة:

نشاط 2 ص 75:

أ- المقارنة بين حركتي جسمين: الوثيقة 3-3

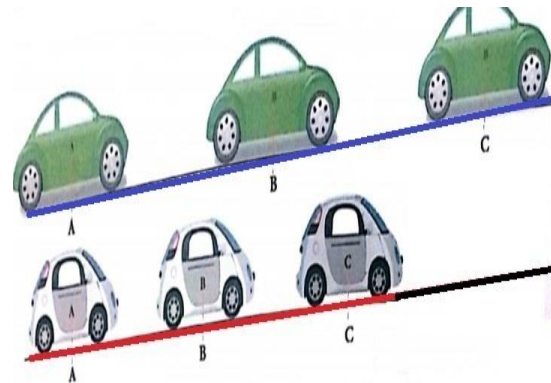
التصوير المتعاقب لحركة جسم: هو أخذ لقطات متعددة لحركة جسم خلال فترات زمنية متتالية ومتساوية.

الملاحظة:

- السيارة التي لها أكبر سرعة هي السيارة الخضراء لأنها قطعت نفس المسافة في وقت زمني

التفسير:

نقارن بين حركات الأجسام في مرجع معين بمقدار فيزيائي يتمثل في السرعة.



الوثيقة 3: التصوير المتعاقب لحركة سيارتين

السرعة المتوسطة: هي المسافة التي يقطعها المتحرك خلال مدة زمنية معينة ووحدتها الدولية هي المتر على الثانية .

تعرف السرعة المتوسطة بالعلاقة :

$$V = \frac{d}{t}$$

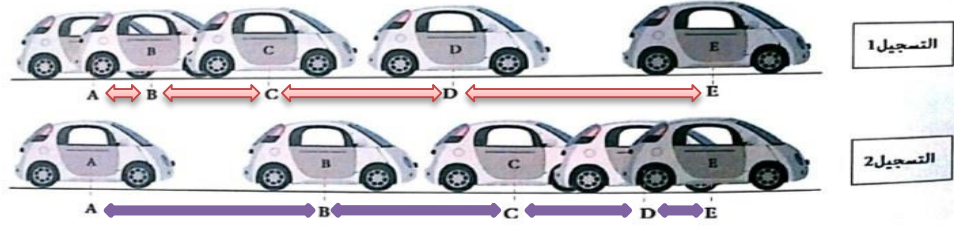
المسافة (m) أو (km) $\downarrow$ d

السرعة المتوسطة $\leftarrow$ V

الزمن (s) أو (h) $\uparrow$ t

(m/s) أو (km/h)

النتيجة



الوثيقة 4: التصوير المتتابع لحركة سيارة

الملاحظة:

- **التسجيل 1:** نلاحظ أن السيارة في هذه الحالة سرعتها متزايدة لأن المسافة المقطوعة بين المواضع في تزايد خلال فترات زمنية متساوية.
- **التسجيل 2:** نلاحظ أن السيارة في هذه الحالة الثانية سرعتها متناقصة لأن المسافة المقطوعة بين المواضع في تناقص خلال فترات زمنية متساوية.

التفسير

- التسجيل 1:** المسافة المقطوعة تزايد خلال الحركة.
- التسجيل 2:** المسافة المقطوعة تناقص خلال الحركة.

تكون سرعة جسم متحرك متحرك ثابتة عندما لا تتزايد ولا تتناقص في مرجع معين:

- 1- الجسم الساكن هو الجسم الذي تكون سرعته معدومة في هذا المرجع
- 2- يتحرك جسم بحركة منتظمة إذا كانت سرعته ثابتة في هذا المرجع
- 3- يتحرك جسم بحركة متسارعة إذا كانت سرعته متزايدة في هذا المرجع
- 4- يتحرك جسم بحركة متباطئة إذا كانت سرعته متناقصة في هذا المرجع

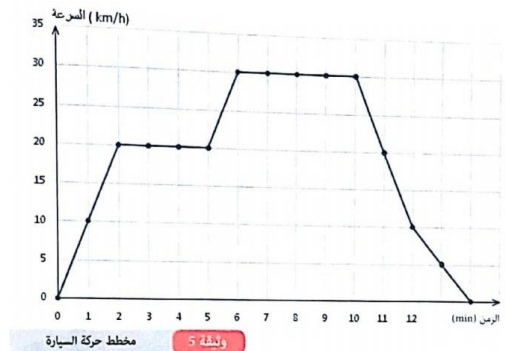
النتيجة

3- مخطط السرعة:

نشاط 2 ص 76: الوثيقة 5-

طبيعتها	السرعة	مجالها الزمني	مراحل الحركة
متسارعة	متزايدة	(0 min- 2min)	المرحلة 1
منتظمة	ثابتة	(2 min- 5min)	المرحلة 2
متسارعة	متزايدة	(5 min- 6min)	المرحلة 3
منتظمة	ثابتة	(6 min- 10min)	المرحلة 4
متباطئة	متناقصة	(10min-12min)	المرحلة 5
متباطئة	متناقصة	(12min-14min)	المرحلة 6

قراءة مخطط السرعة



مخطط السرعة: هو تمثيل بياني لتطور السرعة بدلالة الزمن .
من المخطط نتعرف على سرعة متحرك ومراحل حركته ونحدد زمن

النتيجة

المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

المؤسسة: قريش محمد-سيدي
موسى-الشلف

المستوى: ثانوية متوسط

المدة: 4 سـ

البطاقة رقم: 07

الميدان : الظواهر الميكانيكية

التاريخ: 2020/2019

المقطع 2: السرعة وطرق نقل الحركة

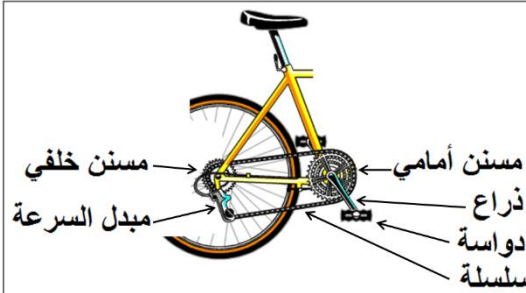
الأستاذ: باشا محمد

الوحدة التعليمية : نقل الحركة

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية		1- يميز بين مختلف وسائل نقل الحركة : - يعرف وسائل نقل الحركة . - يعرف عناصر نقل الحركة ووظائفها . - يعرف مزاي و مساوئ كل نقل . 1- يوظف أنواع نقل الحركة : - يشرح طريقة نقل الحركة في تركيبة ما . - يختار طريقة مناسبة لنقل الحركة لتشغيل تركيبة ما .		يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.	
المراجع		العقبات المطلوب تخطيها		السندات التعليمية المستعملة	
- المنهاج، الوثيقة المرفقة، الكتاب المقرر، مذكرات الجيل الأول، مواقع الانترنت .		- صعوبة التمييز بين مساوئ ومحاسن كل نقل		- صور من الكتاب المدرسي- مجسمات نقل الحركة	
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة	
تمهيد	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة ان المثقب الكهربائي وغيره من الوسائل أصبحت لاتفارق الإنسان في عصرنا هذا ولتشغيلها يتطلب اليات ميكانيكية معينة - كيف تنشأ هذه الآليات الميكانيكية؟- كيف تصنفها؟	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	05 د		
الوضعية الجزئية		- يقرأون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يسجلون تصوراتهم على جزء هامشي من السبورة.	05 د		
النشاط	1- عناصر نقل الحركة: نشاط ص 84: لاحظ جيدا الوثيقة 1-  الوثيقة 1 عناصر نقل الحركة في الدراجة				
	س1: حدد عناصر الحركة في هذا الآلية؟ فسر؟: كيف يتم نقل الحركة من المصدر المحرك (الدواسة) الى المستقبل لها (العجلة الخلفية)؟ استنتج؟ كيف يسمى كل من المصدر المحرك والمستقبل للحركة؟				
		ج1: عناصر نقل الحركة : مسنن أمامي - مسنن خلفي - الذراع - الدواسة - سلسلة - مبدل السرعة . التفسير: عند دفع الدواسة (العنصر المحرك) العلوية الى الأسفل يقوم كل سن من اسنان المسنن الأمامي بدفع كل زريدة من زريدات السلسلة الى الأمام وبهذه الكيفية تنتقل الحركة الى المسنن الخلفي للعجلة فتدور العجة (العنصر المتحرك) استنتاج: - نسمي العنصر المحرك بالعنصر القائد - نسمي العنصر المتحرك بالعنصر المقناد	15 د		

2- طرق نقل الحركة:

أنقل الحركة بالإحتكاك :

نشاط: 01ص84 لاحظ جيدا الوثيقة-2-



الوثيقة 2: احتكاك قرصين

س1: قم بتدوير القرص الصغير في اتجاه عقارب الساعة ثم في الإتجاه المعاكس ؟ ماذا تلاحظ؟

فسر؟: كيف يحدث نقل الحركة من عنصر محرك الى عنصر متحرك؟

استنتج؟

كيف يسمى كل من العنصر المحرك والعنصر المتحرك؟

-هل العنصر المتحرك يدور في نفس جهة دوران العنصر المحرك ؟

-ماهي شروط نقل الحركة بالإحتكاك؟

-ماهي إيجابيات وسلبيات نقل الحركة بالإحتكاك؟

نقل الحركة بالإحتكاك : يستعمل قرصان يحتك

محيطهما الواحد بالآخر وتنتقل الحركة من القرص المحرك (يسمى العنصر القائد) الى القرص المتحرك (يسمى العنصر المقتاد)

تمرين 6ص 90

ب-نقل الحركة بالتعشيق:

نشاط: 02ص85 لاحظ جيدا الوثيقة-3-



الوثيقة 3 نقل الحركة بمسنيين

س1: قم بتدوير القرص الصغير في اتجاه عقارب الساعة ثم في الإتجاه المعاكس ؟ ماذا تلاحظ؟

فسر؟: كيف يتم نقل الحركة من المسنن الصغير الى المسنن الكبير؟

ج1: نلاحظ ان القرص الصغير يدور عكس جهة دوران القرص الكبير.

التفسير: يحدث نقل الحركة بالإحتكاك وذلك بالتماس بين حواف القرصين فتنتقل الحركة من العنصر المحرك (القائد) الى العنصر المتحرك (المقتاد).

د20

استنتاج:

-نسمى القرص المحرك **العنصر القائد** والقرص المتحرك **العنصر المقتاد**.

-جهة دوران العنصر المتحرك **(المقتاد)عكس**

جهة دوران العنصر المحرك (القائد). ولكي

نحقق لهما نفس جهة الدوران يجب وضع

قرص ثالث بينهما.

سلبيات الاحتكاك	إيجابيات الإحتكاك
- تآكل السطوح المحتكة	- سهولة التركيب
- الضجيج	- التحكم في سرعة الدوران
- عدم الحصول على سرعات كبيرة	- لا تحتاج الى تشحيم

د05

يسجلون النتيجة على الكراس

د05

د05

الحصة 2

د15

ج1: نلاحظ ان المسنن الكبير يدور عكس جهة دوران المسنن الصغير .

التفسير:

يتم نقل الحركة **بالتعشيق** وذلك بتشابك اسنان المسنن الكبير مع تجاويف المسنن الصغير دون احتكاك

استنتاج؟

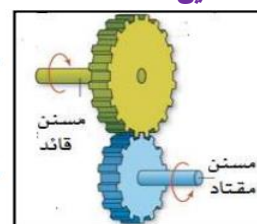
-كيف يسمى كل من المسنن المحرك والمسنن المتحرك؟

-ماهي جهة دوران المسنن المتحرك؟

-اعط وصفا لتركيبية نقل الحركة حتى يدور المسننين الكبير والصغير في الإتجاه نفسه؟

س2: كيف يسمى التعشيق عندما يكون المسننان محمولان على محورين متوازيين ومحورين متعامدين؟

مسننان محمولان على محورين متوازيين



مسننان محمولان على محورين متعامدين



--حدد مزايا ومساوئ نقل الحركة بالتعشيق؟

استنتاج:

نسمى المسنن **المحرك** بالعنصر **القائد** والمسنن **المتحرك** بالعنصر **المقتاد**

15د - جهة دوران المسنن المتحرك (المقتاد) **عكس** جهة دوران المسنن المحرك (القائد)
-لكي نتحصل على جهة دوران نفسها لكل من المسننين القائد والمقتاد يجب وضع **مسنن ثالث** بينهما ويسمى **عنصرا وسيطا**.



10د

ج2: عندما يكون المسننان محمولان على **محورين متوازيين** يسمى التعشيق **تعشيقا مستقيما** وعندما يكون المسننان محمولان على **محورين متعامدين** يسمى التعشيق **تعشيقا مخروطيا**

المزايا	المساوئ
-عدم وجود انزلاق -التحكم في السرعة -سهولة الصيانة	-التشحيم الدائم -الضجيج -انكسار الأسنان وتداخلها

05د

نقل الحركة بالتعشيق : يتم فيها نقل حركة المسنن القائد الى المسنن المقتاد بواسطة التعشيق أي تداخل اسنانهما مع بعضهما .

05د

يسجلون النتيجة على الكراس

تمرين 13ص 91

10د

الحصة 3

15د

ج1: تدور البكرة القائدة في نفس جهة البكرة المقتادة

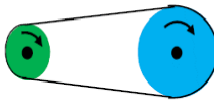
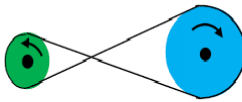
التفسير:

-نحقق نقل الحركة وذلك بوجود سير بين بكرتين متباعدتين

ج-نقل الحركة بالسير: لاحظ جيدا الوثيقة 4-.



س1: قم بتدوير مقبض البكرة في اتجاه عقارب الساعة ثم في الإتجاه المعاكس ماذا تلاحظ؟
فسر؟: كيف تحقق نقل الحركة من جسم محرك الى جسم متحرك بالسير ؟

النش ط التعلم ي	إرساء الموارد	تقويم	استنتاج؟ كيف يتم نقل الحركة في التجهيز السابق؟ كيف تسمى كل من البكرة المحركة والبكرة المتحركة؟ ماهي جهة دوران البكرتين ؟   ربط مستقيم ربط متصالب ماهي إيجابيات وسلبيات نقل الحركة بالسيور؟	استنتاج: - يتم نقل الحركة في التجهيز السابق عن طريق السيور بين البكرات نسمي اليكرة المحركة بالقائدة والبكرة المتحركة بالمقتادة. جهة دوران البكرتين حسب ربط السيور: 1-ربط مستقيم: وتدور فيه البكرتين في اتجاه واحد . 2-ربط متصالب : وتدور فيه البكرتين في اتجاهين متعاكسين <table><tr><th>الإيجابيات</th><th>السلبيات</th></tr><tr><td>-سهولة التركيب</td><td>-تآكل وتمزق السير</td></tr><tr><td>-قليلة الضجيج</td><td>-بسبب الحرارة</td></tr><tr><td>-نستطيع تدوير عدة محاور بمحور واحد</td><td>-انزلاق السير</td></tr><tr><td></td><td>-لاتتحمل الإجهادات الكبيرة</td></tr></table>	الإيجابيات	السلبيات	-سهولة التركيب	-تآكل وتمزق السير	-قليلة الضجيج	-بسبب الحرارة	-نستطيع تدوير عدة محاور بمحور واحد	-انزلاق السير		-لاتتحمل الإجهادات الكبيرة	20-	10-
			الإيجابيات	السلبيات												
-سهولة التركيب	-تآكل وتمزق السير															
-قليلة الضجيج	-بسبب الحرارة															
-نستطيع تدوير عدة محاور بمحور واحد	-انزلاق السير															
	-لاتتحمل الإجهادات الكبيرة															
النش ط التعلم ي	إرساء الموارد	تقويم	نقل الحركة بالسيور : يتم فيها نقل الحركة باستعمال السير بين البكرتين أي من البكرة القائدة الى البكرة المقتادة	يسجلون النتيجة على الكراس	05-											
			تمرين 18ص 92		10-											
			د-نقل الحركة بالسلاسل: نشاط:04ص86 لاحظ جيدا الوثيقة-5-  س1: قم بتدوير مقبض المسنن في اتجاه عقارب الساعة ثم في الإتجاه المعاكس ماذا تلاحظ؟ فسر؟: كيف تحقق نقل الحركة من جسم محرك الى جسم متحرك بالسلسلة ؟ استنتاج؟ كيف يتم نقل الحركة في التجهيز السابق؟ كيف يسمى كل من المسنن المحرك والمسنن المتحرك؟ ماهي إيجابيات وسلبيات نقل الحركة بالسلاسل مقارنة مع نقل الحركة بالسيور؟	ج1: يدور المسنن في نفس الجهة التفسير: نحقق نقل الحركة وذلك بوجود سلسلة بين مسنن متباعدان (السلسلة تتكون من زريقات) استنتاج: - يتم نقل الحركة في التجهيز السابق عن طريق السلسلة بين المسننين - نسمي المسنن المحرك بالقائد والمسنن المتحرك بالمقتاد. <table><tr><th>الإيجابيات</th><th>السلبيات</th></tr><tr><td>-يمكن تدوير عدة محاور من محور واحد</td><td>- التشحيم المستمر</td></tr><tr><td>-عدم وجود انزلاق</td><td>- كثرة الضجيج</td></tr><tr><td>-الحفاظ على السرعة</td><td>- انكسار(تفكك) السلسلة</td></tr></table>	الإيجابيات	السلبيات	-يمكن تدوير عدة محاور من محور واحد	- التشحيم المستمر	-عدم وجود انزلاق	- كثرة الضجيج	-الحفاظ على السرعة	- انكسار(تفكك) السلسلة	20-	الحصة 4		
			الإيجابيات	السلبيات												
-يمكن تدوير عدة محاور من محور واحد	- التشحيم المستمر															
-عدم وجود انزلاق	- كثرة الضجيج															
-الحفاظ على السرعة	- انكسار(تفكك) السلسلة															
نقل الحركة بالسلاسل: نستعمل فيها السلسلة ومسننان متباعدان احاهما قائد والآخر مقتاد -السلسلة تدور المسنن المقتاد الذي يدور في نفس اتجاه المسنن القائد -تعمل اسنان المسنن على منع انزلاق السلسلة -تعمل السلسلة عمل السير المستقيم نفسه	يسجلون النتيجة على الكراس	10-														
تمرين 19ص 92		10-														

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا الميدان (2): الظواهر الميكانيكية الحصة التعليمية طرق نقل الحركة

الوضعية الجزئية:

ان المثقب الكهربائي وغيره من الوسائل أصبحت لاتفارق الإنسان في عصرنا هذا ولتشغيلها يتطلب اليات ميكانيكية معينة - كيف تنشأ هذه الآليات الميكانيكية؟- كيف تصنفها؟

1- عناصر نقل الحركة :

نشاط 1 ص 84: الوثيقة 1-



الملاحظة

عناصر نقل الحركة : مسنن أمامي - مسنن خلفي - الذراع - الدواسة - سلسلة - مبدل السرعة.

التفسير

عند دفع الدواسة (العنصر المحرك) العلوية الى الأسفل يقوم كل سن من اسنان المسنن الأمامي بدفع كل زريذة من زريذات السلسلة الى الأمام وبهذه الكيفية تنتقل الحركة الى المسنن الخلفي للعجلة فتدور العجة (العنصر المتحرك)

استنتاج

- نسمي العنصر المحرك بالعنصر القائد و نسمي العنصر المتحرك بالعنصر المقتاد

2- طرق نقل الحركة:

نشاط 1 ص 84: الوثيقة 2-

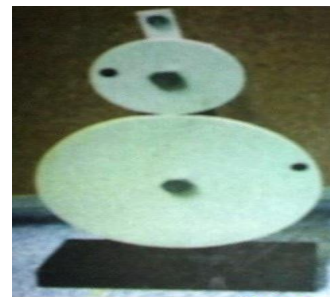
الملاحظة:

- نلاحظ ان القرص الصغير يدور عكس جهة دوران القرص الكبير. أقل .

التفسير:

يحدث نقل الحركة بالإحتكاك وذلك بالتماس بين حواف القرصين فتنتقل الحركة من العنصر المحرك (القائد) الى العنصر المتحرك (المقتاد).

استنتاج:



إيجابيات الإحتكاك

سلبيات الإحتكاك

- سهولة التركيب	- تآكل السطوح المحتكة
- التحكم في سرعة الدوران	- الضجيج
- لا تحتاج الى تشحيم	- عدم الحصول على سرعات كبيرة

نسمي القرص المحرك بالعنصر القائد والقرص المتحرك بالعنصر المقتاد.

- جهة دوران العنصر المتحرك (المقتاد) عكس جهة دوران العنصر المحرك

(القائد). ولكي نحقق لهما نفس جهة الدوران يجب وضع قرص ثالث بينهما.

نقل الحركة بالإحتكاك : يستعمل قرصان يحتك محيطهما الواحد بالآخر وتنتقل الحركة من القرص المحرك (يسمى العنصر القائد) الى القرص المتحرك (يسمى العنصر المقتاد)

النتيجة

الملاحظة:

نلاحظ ان المسنن الكبير يدور عكس جهة دوران المسنن الصغير .

التفسير:

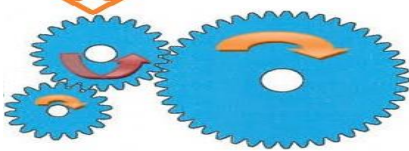
يتم نقل الحركة **بالتعشيق** وذلك بتشابك اسنان المسنن الكبير مع تجاويف المسنن الصغير دون احتكاك



استنتاج:

نسمي المسنن **المحرك** بالعنصر **القائد** والمسنن **المتحرك** بالعنصر **المقتاد** - جهة دوران المسنن المتحرك (المقتاد) **عكس** جهة دوران المسنن المحرك (القائد) لكي نحصل على جهة دوران نفسها لكل من المسننين القائد والمقتاد يجب وضع **مسنن ثالث بينهما** ويسمى **عنصرا وسيطا**.

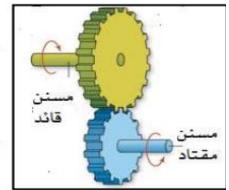
عنصر وسيط



عندما يكون المسننان محمولان على **محورين متوازيين** يسمى التعشيق **تعشيقا مستقيما** وعندما يكون المسننان محمولان على **محورين متعامدين** يسمى التعشيق **تعشيقا مخروطيا**

مسننان محمولان على

محورين متوازيين



مسننان محمولان على

محورين متعامدين



المساوئ

المزايا

-التشحيم الدائم
-الضجيج
-انكسار الأسنان
وتداخلها

-عدم وجود انزلاق
-التحكم في السرعة
-سهولة الصيانة

مزايا
ومساوئ
نقل الحركة
بالتعشيق

النتيجة

نقل الحركة بالتعشيق : يتم فيها نقل حركة المسنن القائد الى المسنن المقتاد بواسطة التعشيق أي تداخل اسنانهما مع بعضهما .

الحصة الثالثة

تابع

ج- نقل الحركة بالسيور: نشاط: 03ص 85 الوثيقة-4-

الملاحظة

التفسير

استنتاج

تدور البكرة القائدة في نفس جهة البكرة المقتادة

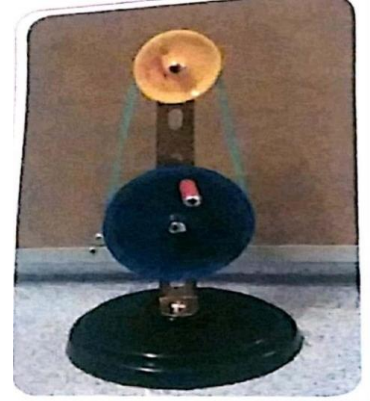
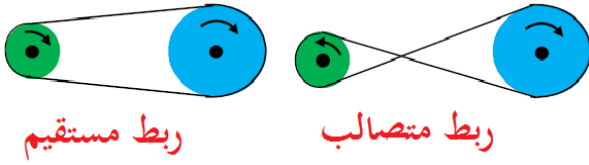
نحقق نقل الحركة وذلك بوجود سير بين بكرتين متباعدتين

- يتم نقل الحركة في التجهيز السابق عن طريق **السيور** بين البكرات

نسمي البكرة **المحركة بالقائدة** والبكرة **المتحركة بالمقتادة**.
جهة دوران البكرتين حسب ربط السير:

1- **ربط مستقيم**: وتدور فيه البكرتين في اتجاه واحد .

2- **ربط متصالب**: وتدور فيه البكرتين في اتجاهين متعاكسين



نقل الحركة بالسير

وثيقة 4

الإيجابيات	السلبيات
سهولة التركيب	تآكل وتمزق السير
قليلة الضجيج	بسبب الحرارة
نستطيع تدوير عدة	انزلاق السير
محاور بمحور واحد	لا تتحمل الإجهادات الكبيرة

إيجابيات
وسلبات
نقل
الحركة
بالسيور

نقل الحركة بالسيور: يتم فيها نقل الحركة باستعمال السير بين البكرتين أي من البكرة القائدة الى البكرة المقتادة

نتيجة

الأستاذ: باشا محمد

تقويم: تمرين 18ص 92

الحصة الرابعة

تابع

د- نقل الحركة بالسلاسل: نشاط: 04ص 86 الوثيقة-5-

الملاحظة

التفسير

. يدور المسننان في نفس الجهة

نحقق نقل الحركة وذلك بوجود سلسلة بين مسننان متباعدين (السلسلة تتكون من زريعات)

- يتم نقل الحركة في التجهيز السابق عن طريق **السلسلة** بين المسننين
- نسمي المسنن المحرك **بالقائد** والمسنن المتحرك **بالمقتاد**.

استنتاج



نقل الحركة بالسلاسل

وثيقة 5

الإيجابيات	السلبيات
- يمكن تدوير عدة محاور من محور واحد-	- التشحيم المستمر - كثرة الضجيج-
عدم وجود انزلاق	انكسار (تفكك) السلسلة
-الحفاظ على السرعة	

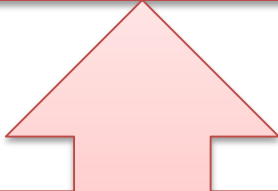
إيجابيات
وسلبات
نقل
الحركة
بالسلاسل

نقل الحركة بالسلاسل: نستعمل فيها السلسلة ومسننان متباعدين احدهما قائد والآخر مقتاد -السلسلة تدور المسنن المقتاد الذي يدور في نفس اتجاه المسنن القائد -تعمل اسنان المسنن على منع انزلاق السلسلة -تعمل السلسلة عمل السير المستقيم نفسه

نتيجة

الأستاذ: باشا محمد

تقويم: تمرين 19ص 92

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
نص الوضعية	لشك انك شاهدت سباق السيارات او مايعرف بسباق الجائزة الكبرى التي تؤدي على حلبات خاصة معدة لهذا السباق ونادرا مايجرى في الطرق العادية خارج المضمار فشد انتباهك الى سيارتين احدهما حمراء والاخرى سوداء من شركتين مختلفتين يتصارعان على المركز الأول في الدورة الأخيرة من السباق لكن عند محاولة السيارة السوداء تجاوز السيارة الحمراء في المنعطف أدى بها الى الإلتطام بالحائط وينتهي بها السباق في قطع مسافة 300كم في مدة زمنية تقدر ب 1 سا بنما السيارة الحمراء قد قطعت مسافة 320 كم لنفس المدة (1سا).	يقرؤون الوضعية جيدا - يفكرون فيها ضمن أفواج لأستعاب الوضعية	20د	
السند	السند  محرك السيارة منعطف التجاوز		40د	
التعليم	التعليم 	يجيبون عن الأسئلة		
	1- ماهي الحالة الحركية لكل من السيارتين بالنسبة للمراقب؟ 2- ماهو الشكل الهندسي لمواضع حركة السيارتين؟ مانوع الحركة؟ 3- أي السيارتين اسرع عند الوصول؟ علل؟ 4- تعرف على طرق نقل الحركة الموجودة على مستوى محرك السيارة؟ مع ذكر بعض مساوئها ومحاسنها؟			

شبكة التقويم:

المعايير	المؤشرات	الملاحظات																		
الترجمة السليمة للوضعية (الوجهة)	-التفريق بين الحركة والسكون -ذكر أنواع المسارات في لحركة وعلاقتها بالمرجع. -ذكر طرق نقل الحركة على مستوى المحركة مع تحديد بعض مساوئها ومحاسنها	-يقبل كل الإجابات المقدمة الدالة على الوضعية - لا تقبل الإجابات الخارجة عن الواقع																		
الاستخدام السليم لأدوات الماد	1- الحالة الحركية لكل من السيارتين بالنسبة للمراقب: السيارتين في حالة حركة بالنسبة للمراقب لأنهما غيرا موضعهما بالنسبة له مع مرور الزمن 2- الشكل الهندسي لمواضع حركة السيارتين: -الشكل الهندسي الذي ترسمه مواضع النقاط هي عبارة عن خطوط مستقيمة تارة ومنحنية تارة أخرى بنوع الحركة: انسحابية مستقيمة تارة و انسحابية منحنية تارة أخرى 3- السيارة الأسرع عند الوصول هي: السيارة الحمراء لانها قطعت مسافة أكبر 320 كلم في نفس المدة مقارنة بالسيارة السوداء التي قطعت 300 كلم 4-طرق نقل الحركة الموجودة على مستوى محرك السيارة: نقل الحركة بالتعشيق <table><tr><th>المزايا</th><th>المساوئ</th></tr><tr><td>-عدم وجود انزلاق</td><td>-التشحيم الدائم</td></tr><tr><td>-التحكم في السرعة</td><td>-الضجيج</td></tr><tr><td>-سهولة الصيانة</td><td>-انكسار الأسنان وتداخلها</td></tr></table> نقل الحركة بالسيور <table><tr><th>الإيجابيات</th><th>السلبيات</th></tr><tr><td>-سهولة التركيب</td><td>-تآكل وتمزق السير</td></tr><tr><td>-قليلة الضجيج</td><td>-بسبب الحرارة</td></tr><tr><td>-نستطيع تدوير عدة محاور بمحور واحد</td><td>-انزلاق السير</td></tr><tr><td></td><td>-لا تتحمل الإجهادات الكبيرة</td></tr></table>	المزايا	المساوئ	-عدم وجود انزلاق	-التشحيم الدائم	-التحكم في السرعة	-الضجيج	-سهولة الصيانة	-انكسار الأسنان وتداخلها	الإيجابيات	السلبيات	-سهولة التركيب	-تآكل وتمزق السير	-قليلة الضجيج	-بسبب الحرارة	-نستطيع تدوير عدة محاور بمحور واحد	-انزلاق السير		-لا تتحمل الإجهادات الكبيرة	
المزايا	المساوئ																			
-عدم وجود انزلاق	-التشحيم الدائم																			
-التحكم في السرعة	-الضجيج																			
-سهولة الصيانة	-انكسار الأسنان وتداخلها																			
الإيجابيات	السلبيات																			
-سهولة التركيب	-تآكل وتمزق السير																			
-قليلة الضجيج	-بسبب الحرارة																			
-نستطيع تدوير عدة محاور بمحور واحد	-انزلاق السير																			
	-لا تتحمل الإجهادات الكبيرة																			
الانسجام التميز و الاتقان	- انسجام التفسير - تنظيم العمل ووصوح الرسومات التجريبية -التعبير بلغة علمية سليمة																			

نص الوضعية

لشك انك شاهدت سباق السيارات او مايعرف بسباق الجائزة الكبرى التي تؤدي على حلبات خاصة معدة لهذا السباق ونادرا مايجرى في الطرق العادية خارج المضمار فشد انتباهك الى سيارتين احدهما حمراء والاخرى سوداء من شركتين مختلفتين يتصارعان على المركز الاول في الدورة الأخيرة من السباق لكن عند محاولة السيارة السوداء تجاوز السيارة الحمراء في المنعطف أدى بها الى الالتطام بالحائط وينتهي بها السباق في قطع مسافة 300 كم في مدة زمنية تقدر ب 1 سا بنما السيارة الحمراء قد قطعت مسافة 320 كم لنفس المدة (1سا).

السنة _____ د



منعطف التجاوز

محرك السيارة

التعليمية

- 1- ماهي الحالة الحركية لكل من السيارتين بالنسبة للمراقب؟
- 2- ماهو الشكل الهندسي لمواضع حركة السيارتين؟ مانوع الحركة؟
- 3- أي السيارتين اسرع عند الوصول؟ علل؟
- 4- تعرف على طرق نقل الحركة الموجودة على مستوى محرك السيارة؟ مع ذكر بعض مساوئها ومحاسنها؟

الإجابة

1

- الحالة الحركية لكل من السيارتين بالنسبة للمراقب:
السيارتين في حالة حركة بالنسبة للمراقب لأنهما غيرا موضعهما بالنسبة له مع مرور الزمن

2

الشكل الهندسي لمواقع حركة السيارتين:
- الشكل الهندسي الذي ترسمه مواضع النقاط هي عبارة عن خطوط مستقيمة تارة ومنحنية تارة أخرى
نوع الحركة: انسحابية مستقيمة تارة وانسحابية منحنية تارة أخرى

3

السيارة الأسرع عند الوصول هي: السيارة الحمراء لأنها قطعت مسافة أكبر 320 كلم في نفس المدة مقارنة بالسيارة السوداء التي قطعت 300 كلم

4

نتوصل
الى:

- طرق نقل الحركة الموجودة على مستوى محرك السيارة:

- نقل الحركة بالتعشيق

المزايا	المساوئ
- عدم وجود انزلاق - التحكم في السرعة - سهولة الصيانة	- التشحيم الدائم - الضجيج - انكسار الأسنان وتداخلها

- نقل الحركة بالسيور

المزايا	المساوئ
- سهولة التركيب - قليلة الضجيج - نستطيع تدوير عدة محاور بمحور واحد	- تآكل وتمزق السير بسبب الحرارة - انزلاق السير - لا تتحمل الإجهادات الكبيرة

الأستاذ: باشا محمد د

متوسطة قريش محمد-سيدي موسى -الظهرة -الشلف